

Die Puppenfärbungen der Vanessiden (*Vanessa Io*, *V. urticae*).

Von

Leonore Brecher.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung]).¹⁾

Mit 1 Textabbildung.

(Eingegangen am 5. Oktober 1923.)

Inhaltsübersicht.	Seite
I. Versuche zur Entscheidung der Frage, ob der Lichteinfluß, welcher die Farbanpassung der Puppen bedingt, durch das Raupenauge geht	517
1. Feststellung einer Verschiedenheit der unteren Intensitätsschwelle für die Wirksamkeit der Umgebungsfarben (gelb) bei normalen und bei Raupen mit schwarz überstrichenen Augen (Versuche an <i>Vanessa urticae</i>)	517
2. Positive Farbanpassung der Puppen nach farbiger Lackierung der Raupenaugen	521
a) Haltung der Raupen mit farbige überstrichenen Augen in neutraler Umgebung (<i>Vanessa Io</i> , <i>urticae</i>)	521
b) Haltung der Raupen mit farbige überstrichenen Augen unter Glocken von entgegengesetzter Farbe (<i>Vanessa Io</i> , <i>urticae</i>)	526
II. Prüfung der Frage, ob die Umgebungsfarbe durch ihre spezifische Farbqualität oder ihre Helligkeit auf die verpuppungsreife Raupe wirkt, mittels genau geprüfter Papiere	533
1. Versuche mit <i>Heringschen</i> Farb- und Graupapieren (<i>Vanessa urticae</i>)	533
2. Versuche mit <i>W. Ostwalds</i> Farbpapieren verschiedener Sättigung (<i>Vanessa urticae</i>)	536
III. Zusammenfassung	539
IV. Literaturverzeichnis	540
V. Tabellen	542

I. Versuche zur Entscheidung der Frage, ob der Lichteinfluß, welcher die Farbanpassung der Puppen bedingt, durch das Raupenauge geht.

1. Feststellung einer Verschiedenheit der unteren Intensitätsschwelle für die Wirksamkeit der Umgebungsfarben (gelb) bei normalen und bei Raupen mit schwarz überstrichenen Augen.

In der Verfolgung der Frage, auf welchem Wege der die Farbanpassung der Puppen bewirkende Lichteinfluß auf die verpuppungs-

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 68 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zoologische Abteilung. Vorstand: *H. Przibram*, im Akad. Sitzungsanz. 1922. Nr. 2—3.

reife Raupe einwirkt, waren bisher (vgl. *Brecher*, 1922, Die Puppenfärbungen der Vanessiden S. 237ff.: Weg des Lichteinflusses) folgende Versuchsergebnisse festzustellen:

Nach *Poulltons* (1887) sowie eigenen Versuchen hebt Überstreichung der Raupen Augen mit schwarzer Farbe, bei Haltung der Raupen in farbigen Kästen im Tageslicht, die Farbanpassung nicht auf: Es entstanden namentlich in Gelb die gleichen grünen (*Io*) bzw. Goldpuppen (*urticae*) aus Raupen mit schwarz überstrichenen Augen wie aus normalen Raupen.

Totale Ausschaltung der Augen durch elektrokaustische Blendung oder Abschnürung des Kopfes (*Przibram* in *Brecher*, Puppenfärbungen der Vanessiden, 1922, und *Przibram*: Verpuppung kopflloser Raupen, 1922) hebt die Farbanpassung auf: Es entstanden in allen Umgebungsfarben und in Finsternis die gleichen mittleren Puppen, also namentlich auch in Gelb keinen grünen (*Io*) oder Goldpuppen (*urticae*), wie sie sonst für die Wirkung von gelbem Licht charakteristisch sind.

Bei Haltung von *Io*-Raupen mit schwarzüberstrichenen Augen, sowie von solchen mit normalen Augen in gelben Kästchen in der Dunkelkammer bei verschiedenen Entfernungen von einer 16kerzigen Glühlampe ließen die aus den Raupen mit nicht lackierten Augen entstandenen Puppen die charakteristische Wirksamkeit der Umgebungsfarbe bei einer Entfernung von der Lichtquelle noch erkennen, bei der die Puppen aus Raupen mit schwarz überstrichenen Augen diese charakteristische Beeinflussung durch die Umgebungsfarbe nicht mehr zeigten.

Diese Resultate sprachen dafür, daß der Einfluß der Umgebungsfarbe doch auf dem Wege einer Lichtperzeption durch das Auge erfolge, und daß das Aufrechterhaltenbleiben der Farbanpassung bei Haltung der Raupen mit schwarz überstrichenen Augen in farbigen Kästen im Tageslicht darauf zurückzuführen wäre, daß trotz der schwarzen Schichte noch genügend Licht ins Auge gelangt sein dürfte, um die Farbanpassung zu bewirken.

Die Verschiedenheit der unteren Intensitätsschwelle bei der Wirksamkeit der Umgebungsfarbe auf *Io*-Raupen mit schwarz lackierten und solchen mit nicht lackierten Augen war in den Ergebnissen sämtlicher hierzu angestellter Versuchsserien zu erkennen, es handelte sich jedoch hierbei immer um eine sehr geringe und nicht scharf abgrenzbare Verschiedenheit. Sollte der hieraus gezogene Schluß, daß der Lichteinfluß auf dem Wege einer Perzeption durch das Auge erfolgt, zu einer feststehenden Tatsache erhärten, so müßten ihn weitere entscheidende Versuche stützen.

Ich stellte es mir daher in diesem Jahre zur Aufgabe, diese Frage, ob der Lichteinfluß, der die Puppenfärbung bedingt, durch das Auge geht, zu entscheiden.

Versuchsverlauf. (Vgl. bezügl. Verpuppungsortes auch Tabelle A.)

Entfernung von der Lichtquelle	Aus Raupen mit nicht überstrichenen Augen.	Aus Raupen mit schwarz überstrichenen Augen
1 m	Einheitliches Resultat, typische Einwirkung gelber Umgebung: durchweg Goldpuppen.	6 typische Goldpuppen ¹⁾ 2 zeigen den Übergangstypus zwischen hellen und mittleren 1 dunkle
2 m	6 typische Goldpuppen 1 an der Grenze der Gelbwirkung: gelbe, jedoch wenig goldglänzende Puppe 1 dunkle 1 tot.	2 typische Goldpuppen 4 helle 2 mittlere 1 dunkle
3 m	ziemlich einheitliches Resultat: schwache Gelbwirkung. Die Puppen machen einen gelben Eindruck, es fehlt ihnen jedoch der für die typische Gelbwirkung charakteristische Goldglanz. Die Typen der entstandenen Puppen in einander übergehend, ohne scharfe Unterschiede, die ich folgendermaßen in die Puppenfarbtypen einordnete: 3 gelbausehende Puppen wie Typ 7, fast ohne Glanz. 3 helle Typ 5 2 mittlere Typ 4 1 nicht verpuppt. Diese Einordnung in verschiedene Puppenfarbtypen ist eine ziemlich künstliche: Die Puppen machen eher einen einheitlichen Eindruck, gelber Habitus, wenig Glanz. Es handelt sich zweifellos um die Grenze der Gelbwirkung.	5 Puppen die zwischen Gold- und hellen Puppen stehen 1 mittlere 1 dunkle 1 sehr dunkle
4 m	Diese Puppen lassen noch mehr den Übergang zum Rosa-Typus (d. s. helle und mittlere) erkennen, sie haben noch weniger Glanz: 1 bronzefarbig Typ 7 1 weißlich Typ 6/7 2 helle, rosa Typ 5 1 helle mittlere Typ 4/5 2 mittlere 1 dunkle 1 sehr dunkle.	3 Puppen Übergang zu den Hellen (2 Typ 7, 1 Typ 5) 3 mittlere Typ 4 3 dunkle
Finsternis	Sehr einheitliches Resultat: alle sind dunkle Puppen ganz ohne Gold.	ebenso wie bei den nichtlackierten: alle dunkel.

¹⁾ Die Bezeichnung der Typen bezieht sich auf *Brecher*, Die Puppenfärbungen der Vanessiden I, 1922, S. 210—216.

Ich wiederholte zunächst an *V. urticae* die obenerwähnten im vorigen Jahre an *Io* angestellten Versuche:

In der Dunkelkammer wurden in verschiedenen Entfernungen von einer 16kerzigen Glühlampe je zwei gelb ausgekleidete Kästchen aufgestellt, von welchen das eine normale, das andere Raupen mit schwarz überstrichenen Augen enthielt.

Es wurden hierzu verpuppungsreife wandernde Raupen der gleichen Zucht verwendet, und zwar je neun Raupen in jede Bedingung gegeben.

Dieser Versuch zeigt sehr deutlich und viel schlagender als bei *V. Io* (vgl. Brecher, Die Puppenfärbungen der Vanessiden, 1922, S. 239), daß die Wirkung der Umgebungsfarbe (gelb) auf die Raupen mit schwarz überstrichenen Augen bei einer Entfernung von der Lichtquelle aufhört, bei der die nichtlackierten noch Beeinflussung zeigen.

Viel deutlicher als es bei der Wiedergabe durch die Beschreibung und die tabellarische Zusammenstellung möglich ist, kam dieses Ergebnis bei der Betrachtung der lebenden Puppen dieser Versuchsreihe zur Geltung, die ich Gelegenheit hatte mehreren Personen zu demonstrieren.

Ein Überblick auf die erhaltenen Resultate zeigt uns, daß:

Auf die *nichtlackierten*, bei 1 m Entfernung durchweg die typische Gelbwirkung zu erkennen ist, indem alle die stark goldglänzenden Puppen geliefert haben.

Bei 2 m ist die Hälfte der Puppen typische stark glänzende Goldpuppen, die übrigen bis auf eine sind an der Grenze der Gelbwirkung, das sind gelbe nicht stark goldglänzende Puppen und eine Puppe ist von einem abweichenden Typus, und zwar eine sehr dunkle.

Bei 3 m ist das Resultat sehr einheitlich: Alle Puppen lassen die Grenze der Gelbwirkung erkennen, die Puppen haben einen gelben Habitus jedoch wenig Glanz.

Bei 4 m zeigt sich noch mehr der Übergang zum Typus der rosa Puppen (helle, mittlere), sie haben noch weniger Glanz; zwei sind dunkle Puppen.

In Finsternis sind durchweg dunkle Puppen ohne Glanz.

Die Grenze der Gelbwirkung wäre also bei den nichtlackierten bei einer Entfernung zwischen 3 und 4 m.

Wenn wir die aus Raupen *mit schwarz überstrichenen Augen* entstandenen Puppen betrachten, so sind schon bei 1 m Entfernung nicht durchweg die typischen Goldpuppen entstanden: Es sind zwei Drittel typische Goldpuppen, zwei Übergangstypen zwischen hellen und mittleren, eine dunkle. Es ist also eigentlich dasselbe Resultat wie bei den „nichtlackierten“ bei 2 m Entfernung.

Bei 2 m lassen nur zwei Puppen die typische Gelbwirkung erkennen, vier sind hell, zwei mittlere, eine dunkle. Es ist also schon bei dieser

Entfernung die Grenze der Gelbwirkung zu erkennen, während die „nichtlackierten“ bei dieser Entfernung bis auf eine abweichende dunkle, durchweg Goldpuppen ergeben haben.

Bei 3 m zeigen von den aus lackierten Raupen entstandenen Puppen fünf den Übergangstypus zwischen Gold- und hellen Puppen, ferner sind eine mittlere, eine dunkle, eine sehr dunkle entstanden. Es ist ein ähnliches Resultat wie aus „nichtlackierten“ bei 4 m.

Endlich bei 4 m gehört ein Drittel der Puppen dem hellen Typus, ein Drittel dem mittleren, ein Drittel sind dunkle Puppen, ein Ergebnis, das also kaum mehr einer Wirkung des Gelb entspricht; es nähert sich vielmehr der Wirkung der Dunkelheit, wo alle dunkle Puppen sind. (Im übrigen kommen in Finsternis oft nebeneinander die verschiedenen Typen vor, vgl. z. B. andere Versuche mit *urticae* in Finsternis in den Tabellen.)

Die Grenze der Gelbwirkung ist bei den „Lackierten“ also schon bei 2 und 3 m.

Bei der Vergleichung der Wirksamkeit der Umgebungsfarbe auf die „Lackierten“ und „Nichtlackierten“ in den verschiedenen Entfernungen zeigt sich, daß sie immer um einen Grad der gewählten Entfernung voneinander verschieden sind.

Die Wiederholung dieses Versuches, bei der die Kästchen in den dazwischen liegenden Entfernungen aufgestellt wurden, um die untere Intensitätsschwelle für die Wirksamkeit des Gelb auf lackierte und nichtlackierte genauer festzustellen ergab weniger deutliche Resultate.

Ich konnte jedoch auf eine weitere Wiederholung solcher Versuche verzichten, da die bisher erhaltenen Ergebnisse der Versuche an *Io* (1922) und des oben beschriebenen ersten Versuches an *urticae* ganz in der gleichen Richtung sind, mithin die daraus gezogene Schlußfolgerung richtig sein dürfte und um so mehr als durch die inzwischen angestellten in dem nun folgenden Abschnitt zu besprechenden Versuchen mit farbiger Lackierung der Raupenagen die Frage vollkommen in diesem Sinne entschieden wurde.

2. Positive Farbanpassung der Puppen nach farbiger Lackierung der Raupenagen.

a) Haltung der Raupen mit farbige überstrichenen Augen in neutraler Umgebung.

Vanessa Io.

Eine Anzahl Raupen der gleichen Zucht wurde in drei Partien zu je 15 Raupen geteilt. Bei der einen Partie überstrich ich die Augen mit gelbem Lack (gewöhnliche in der Ölmalerei verwendete Lackfarbe von *Schönfeld*, Düsseldorf: gelber Lack hell), bei einer anderen Partie mit einer blauen Ölfarbe (*Schönfeld*, Düsseldorf: Pariserblau). Die

Überstreichung erfolgte in der Art, daß Farbe mittels eines Marderpinsels reichlich auf beide Augen aufgetragen und zwecks rascheren Trocknens mit einem Aquarellfirnis überstrichen wurde. Nachdem allen Raupen einer Partie die Augen überstrichen worden waren, überstrich ich sie noch zweites Mal mit der Farbe, um möglichst sicher zu sein, daß die Augen ganz gedeckt seien.

Bei der dritten Partie Raupen wurden die Augen nicht überstrichen.

Jede dieser drei Partien wurde in einem Müllergazekäfig in neutralem Lichte aufgestellt.

Aus den Raupen mit *gelblackierten Augen* entstanden (vgl. Tabelle C):

6 grüne für die Wirkung gelben Lichtes typische Puppen,

3 grünliche mittlere und

6 nichtgrüne Puppen (dunkle und mittlere).

Es entstanden also grüne und nichtgrüne zu gleicher Zahl, außerdem noch ein paar Übergangstypen: grünliche mittlere.

Die Raupen mit *blaulackierten Augen* ergaben:

1 grüne und

10 nichtgrüne (dunkle und mittlere).

Die Raupen mit nicht überstrichenen Augen ergaben:

1 nicht ganz typische grüne eher als helle Typ 6 zu klassifizierende Puppe und

11 nichtgrüne (dunkle und mittlere).

Während also im Kontrollversuche ohne Überstreichung der Augen, sowie bei der Überstreichung der Augen mit blauer Farbe höchstens ein Zehntel der Puppen dem grünen Typus angehören, alle anderen aber nichtgrüne dunkle und mittlere Puppen sind, haben die Raupen mit gelb überstrichenen Augen in einem viel höheren Prozentsatz, und zwar zur Hälfte die typisch grünen für die Wirkung der gelben Strahlen charakteristischen Puppen ergeben.

Bei der Wiederholung dieses Versuches mit je neun Raupen entstanden aus den „Gelblackierten“:

4 grüne (eine davon nicht ganz typische helle) und

5 nichtgrüne,

also ebenfalls fast in gleicher Zahl grüne und nichtgrüne.

Die „Blaulackierten“ ergaben keine einzige grüne.

Addiert man die Resultate beider Versuche, so sind unter den aus Raupen mit gelblackierten Augen entstandenen Puppen unter 24 Puppen 13 grüne Puppen, wie sie sonst in gelber Umgebung entstehen und elf dunkle und mittlere, und zwar sechs dunkle und fünf mittlere, wie sie in neutraler Umgebung vorkommen.

Dagegen ist unter den Puppen aus Raupen mit blaulackierten Augen unter 20 Puppen nur eine grüne entstanden. Die anderen 19 sind dunkle und mittlere in ungefähr gleicher Anzahl (10 dunkle und 9 mittlere).

Vanessa urticae.

Den ersten Versuch mit farbiger Lackierung der Augen, in der oben bei *Io* beschriebenen Weise, hatte ich an *Vanessa urticae* ausgeführt. Er ergab (vgl. Tabelle B):

Aus 10 Raupen mit *gelblackierten Augen*

5 Goldpuppen, darunter zwei von ganz besonders starkem Goldglanz mit grünem Schiller, extreme Goldpuppen,

5 helle Puppen Typ 5¹⁾ mit rosa schillerndem Goldglanz.

Der allgemeine Eindruck, den diese Puppen machen, ist der wie bei typischer Gelbwirkung.

Aus ebensoviel *Raupen mit blau überstrichenen Augen* waren:

8 mittlere Puppen Typ 4, die außer drei silberig schimmernden Fleckenpaaren ganz ohne Glanz sind, und

2 hellere Puppen mit stärkerem Hervortreten der rosa Opazität und stärkerer Ausbreitung des rosa schimmernden Glanzes, die zu dem hellen Typ 5 gezählt werden können, entstanden.

Diese Puppen machen einen vollkommen verschiedenen Eindruck von den aus den Raupen mit gelblackierten Augen entstandenen Puppen. Es sind Puppen, wie sie in neutralem Licht und in Grau entstehen, heller als es sonst der Wirkung von blauem Lichte (blaue Flächen in intensivem weißen Lichte) entsprechen würde.

Bei der Wiederholung dieses Versuches (vgl. Tabelle B) zeigte sich wieder bei den aus Raupen mit gelblackierten Augen entstandenen Puppen eine ganz auffallend typische Einwirkung gelben Lichtes. Bis auf drei helle Typ 5, die von den aus blaulackierten entstandenen nur wenig verschieden sind, sind alle übrigen, also sieben Puppen, die für gelbe Umgebung typischen Goldpuppen Typ 8. Darunter sind drei Puppen von einem bisher nie geahntem Goldglanz mit zarten grünen Reflexen, so extrem golden wie sie noch nie in gelber Umgebung bisher vorgekommen waren.

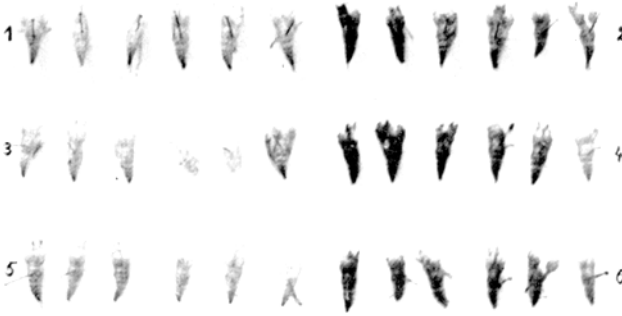
Aus den Raupen mit blaulackierten Augen entstand keine einzige Goldpuppe, sondern sieben typische mittlere Puppen mit kleinen rosa schimmernden Goldflecken, eine könnte eher zu Typ 5, also zu den hellen gezählt werden, ähnlich den drei nichtbeeinflussten aus den „gelblackierten“ und zwei sind ziemlich dunkle, Typ 2 (vgl. die Textabbildung Gruppe 2: Puppenhüllen).

Es sind also im ersten Versuch aus Raupen mit gelblackierten Augen entstanden: Einerseits Goldpuppen ganz ohne Pigment und vollkommen metallischem Aussehen, wie sie nur für gelbes Licht charakteristisch sind und auch Puppen mit rosa Opazität, wenig dunklem Pigment

¹⁾ Die Bezeichnung der Typen bezieht sich auf *Brecher 1922*, Vanessiden, S. 210—216.

und ziemlich ausgebreitetem rosa schimmerndem Goldglanz, also helle Puppen im Verhältnis von 1 : 1. Dagegen sind aus den Raupen mit blaulackierten Augen gar keine Goldpuppen, sondern mittlere ohne Glanz und helle, und zwar im Verhältnis von vier mittleren: eine helle.

Das Ergebnis des zweiten Versuches mit Überstreichung der Raupen-
augen mit gelber Farbe ist noch mehr zugunsten der Goldpuppen



Die Abbildung stellt die nach dem Ausschlüpfen der Schmetterlinge aufbewahrten Puppenhüllen von *Vanessa urticae* dar.

Gruppe 1: Hüllen von Goldpuppen, entstanden aus Raupen mit gelblackierten Augen in neutraler Umgebung.

Gruppe 2: Hüllen von dunklen bis mittleren Puppen, entstanden aus Raupen mit blau überstrichenen Augen in neutraler Umgebung.

Gruppe 3: Hüllen von Goldpuppen, entstanden aus Raupen mit gelblackierten Augen unter blauer Glocke.

Gruppe 4: Hüllen von dunklen bis mittleren Puppen, entstanden aus Raupen mit blaulackierten Augen unter gelber Glocke.

Gruppe 5: Hüllen von Goldpuppen, entstanden aus normalen Raupen unter gelber Glocke.

Gruppe 6: Hüllen von dunklen bis mittleren Puppen, entstanden aus normalen Raupen unter blauer Glocke.

Auch an den Hüllen ist der Unterschied zwischen dem Einflusse gelben und dem Einflusse blauen Lichtes sehr deutlich. Die Hüllen der Puppen aus normalen Raupen unter gelber Glocke, aus Raupen mit gelb überstrichenen Augen in neutraler Umgebung und aus Raupen mit gelb überstrichenen Augen unter blauer Glocke sind untereinander ganz gleich (vgl. Gruppe 5, 1 und 3), und zwar sind sie gelblich mit Goldschimmer und vollkommen ohne schwarzes Pigment. Dagegen sind die Hüllen der Puppen aus normalen Raupen unter blauer Glocke (6), aus Raupen mit blau überstrichenen Augen in neutraler Umgebung (Nr. 2) und aus Raupen mit blau überstrichenen Augen unter gelber Glocke (4) ebenfalls untereinander sehr ähnlich, aber sehr verschieden von den Gruppen der linken Seite. Sie unterscheiden sich von den gelbbeinfluften durch starke Ausbildung von schwarzem Pigment in der Hülle und dem Mangel an Goldglanz.

Die Photographie hat in liebenswürdiger Weise Herr Dr. Leo Abolin, Assistent aus Riga, gelegentlich seines Aufenthaltes an der Biologischen Versuchsanstalt hergestellt, wofür ihm auch an dieser Stelle bestens gedankt sei.

ausgefallen. Es sind sieben Goldpuppen: drei hellen entstanden. Aus den blaulackierten zwei dunkle, sieben mittlere, eine helle.

Addieren wir die Resultate der beiden Versuche, so haben die Raupen mit gelb lackierten Augen Goldpuppen und helle im Verhältnis von drei goldnen: zwei hellen, also jedenfalls vorwiegend Goldpuppen geliefert. Aus „blaulackiert“ ist keine einzige Goldpuppe, sondern es

sind dunkle, mittlere und helle im Verhältnis von drei helle: 15 mittlere: zwei dunkle, also vorwiegend mittlere entstanden.

Die nach Ausschlüpfen der Schmetterlinge aufbewahrten Puppenhüllen lassen noch sehr deutlich die Unterschiede in der Färbung erkennen, je nachdem ob sie aus Raupen mit gelb- oder mit blaulackierten Augen entstanden sind.

Die Hüllen des zweiten Versuches mit *Vanessa urticae*, sowie die aus den im nächsten Abschnitte beschriebenen Versuche an *V. urticae* wurden auf weißem Karton mittels Insektennadeln aufgesteckt und photographiert. Ich verdanke die Herstellung der Photographie der Liebenswürdigkeit des Herrn Dr. Abolin aus Riga.

So sieht man auf der beigegebenen Abbildung in der ersten Reihe links (Nr. 1) die ganz pigmentlosen gelben (auch im trockenen Zustande etwas goldschimmernden) Puppenhüllen, die aus den Raupen mit gelblackierten Augen entstanden sind, während rechts (Nr. 2) die durch Einlagerung schwarzen Pigments deutlich dunkler erscheinenden Puppenhüllen aus den Raupen mit blaulackierten Augen zu sehen sind.

Das Ergebnis dieser Versuche an *urticae* sowie *Io* sind vollkommen eindeutig: Es hat bei Haltung der Tiere in neutraler Umgebung die Lackierung der Augen mit gelber Farbe genügt, um die gleiche Wirkung auf die Puppenfärbung zu erzielen, wie sie gelbe Umgebung ausübt, nämlich die Entstehung der für gelbes Licht charakteristischen Goldpuppen (*urticae*) bzw. goldglänzenden grünen (*Io*) Puppen zu bewirken. Aus den in neutralen Lichtbedingungen gehaltenen Raupen mit gelbüberstrichenen Augen sind bei *urticae* in überwiegender Zahl die für gelb charakteristischen Goldpuppen entstanden, ja darunter sogar viel schönere als sie je in gelb oder goldglänzender Umgebung vorgekommen waren; bei *Io* sind zur Hälfte die grünen goldglänzenden für gelbes Licht charakteristischen Puppen entstanden.

Das Entstehen auch einiger abweichender Typen, die diese Wirkung nicht erkennen lassen (helle bei *urticae*, mittlere und dunkle zu gleicher Zahl bei *Io*) dürfte wie in der *Pieris*-Arbeit (Brecher, Kohlweißling VIII, siehe dieses Heft) ausgeführt wurde, auf Unvollkommenheiten der Lackierung zurückzuführen sein, so daß in diesen Fällen der Einfluß der neutralen Umgebung sich geltend machte. Hierbei zeigt sich, daß bei *urticae* eine weit geringere Anzahl solcher „nichtbeeinflußter“ Puppen als bei *Io* entstanden ist.

Die Raupen mit blaulackierten Augen haben ein vollkommen verschiedenes Resultat im Vergleich zu den Raupen mit gelblackierten Augen ergeben: Aus den „blaulackierten“ ist keine einzige Goldpuppe (*urticae*) bzw. nur so wenige goldgrüne (*Io*) (1 unter 20), wie sie sporadisch auch in neutralen Bedingungen vorkommen können, entstanden, sondern dunkle und mittlere Puppen ohne Goldglanz, und zwar bei

urticae vorwiegend mittlere, bei *Io* dunkle und mittlere in ungefähr gleicher Zahl. Die nach Lackierung der Raupenagen mit blauer Farbe entstandenen Puppen sind im allgemeinen etwas heller als die, welche sonst im blauen Licht (blaue Flächen im weißen Licht und unter *Senne bierscher* mit blauer Kupferoxydammoniaklösung gefüllter Glocke entstanden waren und entsprechen eher der Wirkung grauer oder neutraler Umgebung. Hierfür dürfte eine Verschiedenheit in der Zusammensetzung des von der Farbschicht durchgelassenen Lichtes verantwortlich sein.

Diese Versuche mit farbiger Lackierung der Augen beweisen also in vollkommen eindeutiger und schlagender Weise, daß der Einfluß des Lichtes, welcher die Puppenfarbe bestimmt, *durch* das Raupenauge geht.

Diese positive Farbanpassung nach farbiger Lackierung der Augen bildet das Gegenstück zum Erlöschen der Farbanpassung nach Entfernung der Augen bei den früheren Versuchen, wie sie von *Przibram* angestellt worden waren (*Przibram*, 1922, vgl. auch in *Brecher*, *Vanessiden*, 1922) und neuerdings von mir als Kontrolle zu meinen Versuchen mit farbiger Lackierung der Augen nach der Methode *Przibrams* durch Abschneiden des Kopfes nach vorangegangener Abschnürung wiederholt wurden (s. Tabelle B und C).

b) Haltung der Raupen mit farbige überstrichenen Augen unter Glocken von entgegengesetzter Farbe.

(*Io*, *urticae*.)

Die eben besprochenen Versuche haben jedoch die Frage noch nicht ganz entschieden, ob der Farbeneinfluß nur durch das Raupenauge und nicht auch direkt durch die Raupenhaut erfolge; denn bei dieser Versuchsanordnung erhielt ja die Raupe durch das Auge eine starke Farbeinwirkung, z. B. gelbe Strahlen, während der übrige Teil des Raupenkörpers gemischtem Lichte, welches keine spezifische Wirkung auf die Puppenfärbung hat, ausgesetzt war.

Diese Frage, ob auch ein direkter Lichteinfluß durch die Haut der Raupe statthabe, könnten Versuche entscheiden, bei welchen die Augen einer Farbe und der übrige Raupenkörper einer entgegengesetzt wirkenden Farbe ausgesetzt werden.

Poulton hatte schon, um die Frage zu entscheiden ob der Farbeinfluß durch das Auge oder durch den Körper der Raupe erfolge, neben den Versuchen mit Überstreichung der Augen mit schwarzer Farbe, die „conflicting colours experiments“ angestellt, in welchen er den augentragenden Teil einer Farbe und den übrigen Raupenkörper einer entgegengesetzt wirkenden Farbe aussetzte. Er erhielt Puppen von intermediärer Färbung und solcher, die sich mehr der Wirkung der

einen oder anderen Umgebungsfarbe näherten, und er kam zu dem Resultat, daß der Lichteinfluß unabhängig vom Auge erfolge, und daß für die Puppenfärbung diejenige Farbe maßgebend gewesen war, die auf das größere Areal des Körpers eingewirkt hatte, ganz gleichgültig, ob es sich hierbei um den augentragenden oder den augenlosen Teil des Raupenkörpers gehandelt habe.

Aus eigenen ähnlichen Versuchen wie die *Poultons* hatte ich die Erfahrung gemacht, daß bei dieser ziemlich komplizierten Versuchsanordnung, infolge der allzu langen Manipulation, das sensible Stadium für die Beeinflussung verloren ging und die resultierende mittlere Färbung nur auf ein Erlöschen der Farbempfindlichkeit infolge des zu fortgeschrittenen Stadiums zurückzuführen sei. Es ist wahrscheinlich, daß auch auf eine große Anzahl der Versuche *Poultons*, in welchen er die Raupen erst nach dem Aufhängen den „conflicting colours“ setzte, diese Erklärung zutrifft.

Verschiedene Versuchsanordnungen, bei welchen die Raupen gleich zu Beginn des sensiblen Stadiums Farbenkonflikten ausgesetzt werden sollten, z. B. mittels farbiger Hauben, oder zweifarbiger Papierkragen, durch welche der Kopf der Raupe durchgezwängt wurde, führten zu keinen eindeutigen Resultaten. Bei vielen Puppen machte es auch den Eindruck als ob bei diesen Versuchen der Kopf zu sehr eingeschnürt wurde, wodurch ähnlich wie bei Abschnürung des Kopfes, die entstandene mittlere Färbung der Nichtbeeinflussung zuzuschreiben wäre.

Es war sehr schwer auf diese Art eine einwandfreie Versuchsanordnung herzustellen.

Ich suchte daher nach einer anderen Methode, die es in einwandfreier Weise ermöglichen würde bei den Raupen im sensiblen Stadium den Körper einerseits und das Auge andererseits verschiedenen Lichteinflüssen auszusetzen, ohne sie hierbei in eine Zwangslage zu bringen.

Durch die erhaltenen Resultate bei der farbigen Lackierung der Augen schien mir folgender Weg geeignet:

Ich brachte Raupen mit gelblackierten Augen in einem Müller-gazekäfig unter eine blaue mit Kupferoxydammoniak gefüllte *Sennebiersche* Glocke, Raupen mit blau überstrichenen Augen unter eine orangegelbe mit Kaliumbichromatlösung gefüllte Glocke. Daneben stellte ich als Kontrolle Raupen mit normalen Augen unter eine gelbe und ebenso auch unter eine blaue Glocke auf.

Die Glocken waren unter einem Oberlichte dem Tageslichte ausgesetzt. Es wurden für solche Versuche stets Raupen eines Geleges verwendet.

Vanessa Io (vgl. Tabelle C).

Es waren je 15 Raupen, und zwar aus der gleichen Zucht wie für die Versuche mit farbiger Lackierung der Augen in neutraler Um-

gebung, in jede Bedingung gegeben worden. Die *normalen* Raupen ergaben:

unter *gelber* Glocke, wie immer, typische durchsichtige grüne goldglänzende Puppen Typ 8 (14 Puppen),

unter *blauer* Glocke, wie immer durchweg (14 Puppen) nichtgrüne dunkle Puppen Typ 2.

Die Raupen mit *blaulackierten Augen* unter der *gelben Glocke* ergaben:

4 typische grüne, Typ 8,

2 helle,

6 dunkle, Typ 2,

3 ganz dunkle, fast Typ 1,

somit höchstens sechs grüne : neun nichtgrünen (mittleren bis) dunklen. Es sind also sechs Puppen, wie sie für gelb charakteristisch sind und neun Puppen wie sie für blau charakteristisch sind.

Es entstanden also unter der gelben Glocke aus Raupen mit blaulackierten Augen zum größten Prozentsatz die für blau charakteristischen Puppen.

Die Raupen mit *gelblackierten Augen* unter *blauer Glocke* ergaben:

4 typisch grüne, Typ 8,

2 nicht so durchsichtige grüne, Typ 7,

1 noch opakere etwas stärker pigmentierte, also helle, Typ 6, und

7 ganz uniforme, nicht sehr dunkle, Typ 2,

somit 7 grüne : 7 nichtgrüne.

Es entstanden also unter blauer Glocke aus Raupen mit gelblackierten Augen in gleicher Zahl die für gelbes und die für blaues Licht charakteristischen Puppen.

Vanessa urticae (vgl. Tabelle B).

Der Versuch mit *Vanessa urticae* ergab noch viel schönere Resultate. Auch hier wurden die Raupen eines Geleges verwendet und in jede Bedingung 15 Raupen hineingegeben.

Die *normalen* Raupen ergaben: Unter *gelber Glocke* durchweg (9 Puppen) extreme Goldpuppen mit starkem Glanz, Typ 8 (vgl. auf der Photographie Gruppe 5 die Photographie der trockenen Puppenhüllen dieses Versuches).

Unter *blauer Glocke* keine einzige goldglänzende Puppe, sondern durchweg (14 Puppen) die für blau charakteristischen mittleren Puppen (vgl. Abbildung Gruppe 6), und zwar:

3 helle mittlere, Typ 5/4,

8 mittlere, Typ 4,

3 dunkle, Typ 2.

Die Raupen mit *blaulackierten Augen* unter *gelber Glocke* ergaben:

2 typische Goldpuppen, Typ 8,

- 2 helle rosa Puppen mit starkem Glanz, Typ 7,
- 7 mittlere Puppen, Typ 4,
- 1 dunkle mittlere mit starker schwarzer Pigmentierung, Typ 4,
- 1 dunkle, Typ 2.

Es entsprechen also eigentlich höchstens vier Puppen der Gelbwirkung und neun Puppen der Blauwirkung.

Somit haben unter gelber Glocke die Raupen mit blaulackierten Augen in überwiegender Zahl die für die Wirkung von Blau charakteristischen Puppen ergeben (vgl. auf der Photographie Gruppe 4 die Hüllen dieser Puppen).

Die Raupen mit *gelblackierten Augen* unter *blauer Glocke* ergaben durchweg (14 Puppen) stark glänzende typische Goldpuppen, also ein ganz gleiches Resultat wie die normalen Raupen unter der gelben Glocke. Sie zeigen somit eine vollkommene Gelbwirkung (vgl. auf der Photographie Gruppe 5).

Es haben also in diesen Versuchen bei *Io* die normalen Raupen unter der gelben Glocke wie immer durchweg die für diese Farbe charakteristischen grünen goldglänzenden Puppen, unter der blauen Glocke wie immer durchweg die für blaues Licht charakteristischen dunklen Puppen ohne Glanz ergeben. Die Raupen mit blaulackierten Augen unter der gelben Glocke haben in überwiegender Zahl der Wirkung blauen Lichtes entsprechende dunkle Puppen, und nur eine geringe Anzahl grüner für gelbes Licht charakteristische Puppen ergeben. Die Raupen mit gelblackierten Augen unter der blauen Glocke haben in gleicher Zahl die für gelbes Licht charakteristischen grünen und die dem blauen Licht entsprechenden dunkeln Puppen ergeben.

Bei *urticae* sind aus den normalen Raupen unter der gelben Glocke durchweg die für gelbes Licht charakteristischen stark goldglänzenden Puppen (Abbildung Gruppe 5), unter der blauen Glocke Puppen der mittleren Farbtypen wie sie in Blau vorkommen (mittlere bis dunkle) (Abbildung Gruppe 6) entstanden.

Die „blaulackierten“ unter gelber Glocke ergaben in überwiegender Zahl die für blau charakteristischen Puppen und nur wenige, die der Gelbwirkung entsprechen (Abbildung Gruppe 4).

Die Raupen mit gelblackierten Augen unter der blauen Glocke ergaben durchweg die für gelbes Licht charakteristischen stark goldglänzenden Puppen (Abbildung Gruppe 3). Diese unter der blauen Glocke aus „gelblackierten“ Raupen entstandenen Puppen sind den Puppen aus normalen Raupen unter der gelben Glocke vollkommen gleich (vgl. Abbildung Gruppe 3 und 5).

Diese Versuche zeigen, was übrigens schon aus den spektroskopischen Untersuchungen bekannt war (vgl. *Jakobi*, 1914), daß die verwendeten Lösungen in der verwendeten Schichtdicke in den Glocken

nicht vollkommen monochromatisch sind, sondern auch andere Strahlen durchlassen als die, in deren Farbe sie uns erscheinen, daß die gelbe Glocke auch blaue Strahlen, die blaue Glocke auch gelbe Strahlen durchlassen muß. Für die Puppenfarbe war es immer, so auch im vorliegenden Versuche bei den normalen Raupen, ohne Bedeutung, die Glocken hatten ebenso gewirkt, als wenn nur monochromatisches Licht durchgelassen worden wäre. Anders bei den Raupen mit lackierten Augen: Hier war noch ein zweites Filter vor den Augen der Raupen vorgeschaltet, nämlich die Farbe, mit der die Augen überstrichen worden waren.

Wären die Farbe der Glocke und die Farbe des Augenlackes unter der betreffenden Glocke vollkommen komplementär zueinander gewesen, so hätten die Augen gar kein Licht bekommen können, da die von der Glocke durchgelassenen Strahlen von der den Augen vorgeschalteten Lackschicht vollkommen absorbiert worden wären. Es wären in diesem Falle die Augen der Finsternis, die keine positive Wirkung auf die Puppenfärbung hat, der ganze übrige Raupenkörper einer stark wirksamen Farbe Gelb bzw. Blau ausgesetzt gewesen. Es wäre dann ungefähr das Gegenstück zu dem Versuch gewesen, bei welchem die Augen durch Lackierung einer stark wirksamen Farbe, Gelb bzw. Blau, der übrige Körper aber gemischtem Lichte ausgesetzt war, das keine charakteristische Wirkung auf die Puppenfärbung hat.

Würde der Lichteinfluß nicht nur durch das Auge, sondern auch durch den übrigen Körper gehen, so mußte bei diesem Versuch, wo die Augen in Finsternis, also unter gar keinem Lichteinfluß standen, in der Puppenfarbe der Lichteinfluß, dem der Raupenkörper ausgesetzt gewesen war, zum Ausdruck kommen, also die „gelblackierten“ unter der blauen Glocke durchweg die für blau charakteristischen dunklen, die blaulackierten unter der gelben Glocke durchweg die für gelb charakteristischen Puppen, gold- bzw. goldgrüne ergeben, genau so wie die normalen Raupen. Wir haben ja gesehen, daß eine scheinbar weitgehende Verdunkelung der Augen durch Überstreichung mit schwarzer Farbe bei Haltung im Tageslichte den Einfluß der Umgebungsfarbe nicht aufgehoben hatte. (Es waren im vorigen Jahre solche Versuche auch unter den Glocken mit gleichem Resultat wie in den Reflexionskästen angestellt worden.)

Würde der Lichteinfluß *nur* durch das Auge und nicht auch durch den Körper erfolgen, so hätten im Falle die Farbe der Lösung und die Farbe des Augenlackes streng monochromatisch und komplementär zueinander gewesen wären, sowohl die Raupen mit blau überstrichenen Augen unter gelber Glocke, wie auch die Raupen mit gelb überstrichenen Augen unter blauer Glocke, Puppen ergeben müssen, die den Puppen aus Finsternis gleichkämen, also mittlere Puppen.

Nun waren die von mir verwendeten Filter nicht monochromatisch und nur aus diesem Umstande wird das erhaltene Resultat verständlich: Unter der blauen Glocke ließen die gelben Lackbrillen nur die wenigen durch die blaue Lösung hindurchgelassenen gelben Strahlen durch und diese genügten schon, um die spezifische Gelbwirkung auf die Puppenfärbung hervorzurufen, obwohl auf dem ganzen übrigen Körper die in dem von der Glocke durchgelassenen Lichte weitaus überwiegenden blauen Strahlen auffielen, diese hatten also für die Puppenfarbe keinen Effekt, jedenfalls nicht den Effekt, den wir gewohnt sind zu sehen, wenn Raupen mit nicht lackierten Augen dem blauen Licht ausgesetzt sind.

Betrachten wir den entgegengesetzten Versuch der Raupen mit blaulackierten Augen unter gelber Glocke. Hier konnten durch die blaue Brille nur die wenigen von der gelben Lösung hindurchgelassenen blauen Strahlen auf die Puppenfärbung wirken, es entstanden in der Mehrzahl dementsprechend dunkle Puppen; während doch der ganze übrige Körper dem gelben Licht ausgesetzt war, so war doch nur die durch das Auge perzipierte Farbe für die Puppenfärbung maßgebend.

Die in manchen Versuchen vorkommenden wenigen Puppen, deren Färbung nicht der Wirkung der Farbe mit der das Raupenauge lackiert war, sondern der Wirkung der Farbe der Glocke entspricht, lassen sich, wie früher (s. *Brecher, Pieris*, dieses Heft) ausgeführt wurde, auf mangelhafte Deckung der Augen zurückführen.

Nach diesen Versuchen scheint es als ob der Lichteinfluß, welcher die Puppenfarbe bestimmt, *nur* durch das Auge und nicht auch direkt durch die Haut erfolgen würde.

Es wäre allerdings noch möglich und durch diese Versuchsanordnung eigentlich nicht ausgeschlossen, daß das Licht auch direkt durch die Haut, jedoch in entgegengesetzter Weise, als durch das Auge wirken würde, mit anderen Worten, daß der direkte Einfluß von gelbem Licht auf den Raupenkörper gerade die Bildung des schwarzen Pigmentes fördern würde, blaues Licht die Bildung des schwarzen Pigmentes hemmen, somit Goldpuppen ergeben würde. Ferner würde vielleicht weißes Licht, wenn es direkt auf den Körper wirkt, dunkle Puppen, schwarz dagegen helle Puppen zur Folge haben, ähnlich wie es bei Crustaceen (*Keeble und Gamble*, 1904), geblendeten Fischen (*v. Frisch*, 1911), Salamanderlarven (*Fischel*, 1919, *Przibram-Dembowski*, 1922) beschrieben worden ist.

In dem vorliegenden Versuche wäre auch in diesem Falle dasselbe Ergebnis zu erwarten, wie es erhalten worden ist, da sich ja dann die Wirkung des direkten Lichteinflusses durch den Körper mit der Wirkung des Lichteinflusses durch das Auge summieren würde. Aber dann zeigen uns hierfür gerade die Resultate an Raupen mit nicht überstriche-

nen Augen, daß die Wirkung des Lichtes, welches durch das Auge geht, die Wirkung die durch den Körper erfolgen würde, zumindest überwiegen muß, da in der Puppenfärbung nur dieser adaptive Lichteinfluß, der durch das Auge geht, zur Geltung kommt.

Es müßte sich aber bei Ausschaltung des Auges zeigen lassen, ob ein solcher direkter Einfluß durch die Haut mit entgegengesetzter Wirkung zu dem durch das Auge erfolgenden Lichteinfluß nachzuweisen ist. Die bisherigen Versuche mit Entfernung der Augen waren wohl noch alle zu wenig zahlreich, um solche vielleicht sehr feine Unterschiede mit Sicherheit festzustellen. Auch wäre vielleicht hierzu eine Puppenart mit distinkter Fleckenzeichnung und besser charakterisierten Finsternispuppen, etwa *Pieris brassicae*, wohl geeigneter.

Nach allen diesen Versuchen steht es nunmehr fest, daß die Puppenfarbe bestimmt wird durch das Licht, welches das Raupenauge im sensiblen Stadium trifft. Oder wenn man sich weniger vorsichtig ausdrücken wollte: Die Raupe sieht die Farbe der Umgebung und der Farbeneinfluß wird auf dem Wege durch die Augen vermittelt.

Was zwischen diesem Vorgang und der Veränderung des Chemos der Raupe durch das Licht, welcher zur Ausbildung der Farbstoffe in der Puppenhülle und zur adaptiven Farbanpassung führt, liegt, das zu verfolgen wird meine nächste Aufgabe sein. In einer früheren Arbeit (vgl. Brecher, Vanessiden, 1922) habe ich auf S. 269—271 die Hypothese ausgesprochen, „daß den Augen eine Rolle bei der Atmung zukommt und die verschiedenen Farben durch die Augen den Gasaustausch bestimmen, und daß bei dem Einfluß der Farben auf die Tyrosinase, welcher unter Vermittlung des Sauerstoffes geschieht, die Augen diese verschiedene Vermittlung des Sauerstoffes in den verschiedenen Farben an die Tyrosinase bewirken. Die Abwesenheit der Augen würde die Verschiedenheit des Gasaustausches in den verschiedenen Farben aufheben und würde dasselbe wie das luftfreie Zuschmelzen der Tyrosinase in vitro, also ein Aufheben der Farbenempfindlichkeit der Tyrosinase, zur Folge haben“. Diese Hypothese, die ich durch Gaswechselbestimmungen an Raupen im sensiblen „ruhigen“ Stadium in allernächster Zeit prüfen will, erfährt neuerdings eine Stütze durch die Arbeit von Bodine (1922), der an geblendeten Orthopteren eine Herabsetzung der CO_2 -Ausscheidung im Vergleiche zu Sehenden feststellte.

Andererseits könnte man an eine Beziehung zwischen Gaswechsel und Acidität des Blutes denken. Da nun die Wirksamkeit der Tyrosinase in hohem Maße von der Acidität abhängt, und andererseits im Laufe meiner bisherigen Untersuchungen viele Hinweise für eine Änderung der Acidität in den verschiedenen Stadien vor der Verpuppung sowie nach Beeinflussung durch Licht verschiedener Wellenlänge

sprechen, so wäre vielleicht der Weg der Beeinflussung der Puppenfarbe durch das Licht der folgende:

Das Auge hat einen Einfluß auf den Gaswechsel; letzterer einen Einfluß auf die Acidität des Blutes; die Acidität des Blutes beeinflusst die Wirksamkeit der Tyrosinase und diese bestimmt die Pigmentbildung in der Puppenhülle.

Dieser hier von mir skizzierte Weg der Lichtbeeinflussung der Puppenfarbe durch das Raupenauge ist nur eine Schlußfolgerung. Es wird meine nächste Aufgabe sein, diese Frage experimentell zu prüfen.

II. Prüfung der Frage, ob die Umgebungsfarbe durch ihre spezifische Farbqualität oder ihre Helligkeit auf die verpuppungsreife Raupe wirkt mittels genau geprüfter Papiere.

1. Versuche mit *Heringschen* Farb- und Graupapieren¹⁾. (*Vanessa urticae*.)

Es war nun die auch vom Standpunkte der Frage nach dem Farbensinn dieser Tiere (vgl. *Brecher*, *Pieris*, VIII, dieses Heft) interessante Frage zu analysieren, ob das das Raupenauge treffende Licht, welches ja die Puppenfarbe bestimmt, diese Wirkung durch seine bestimmte Farbqualität ausübt.

Zu diesen Versuchen wurden die auch bei den Versuchen von *Pieris brassicae* (s. dieses Heft) verwendeten *Heringschen* Farb- und Graupapiere in der dort beschriebenen Versuchsanordnung verwendet (vgl. Tabelle D).

Helles Gelb (Gelb *Hering* Nr. 5) ergab durchweg Goldpuppen, jedoch nicht ganz so stark glänzende Typ 8 wie das intensivere Gelb *Hering* Nr. 4 (s. weiter unten), sondern etwas pigmentierte Typ 7. Es ist also eine deutliche Gelbwirkung, jedoch keine so gute wie die des intensiveren Gelb.

Helles Grau (Gelb *Hering* Nr. 5) ergab ein davon ganz verschiedenes Resultat: Bis auf eine etwas gelbliche und goldglänzende Puppe Typ 7, eine helle Typ 5, sind alle anderen mittlere Puppen Typ 4.

Intensives Gelb Hering Nr. 4 ergab durchweg typische stark goldglänzende Puppen, also vollkommene Gelbwirkung.

Grau = Gelb Hering Nr. 4 hat gar keine Goldpuppen, sondern drei mittlere und fünf dunkle Typ 2 ergeben.

Blau Hering Nr. 12 ergab durchweg mittlere (bis Typus 2) Puppen ohne Gold.

Grau = Blau Hering Nr. 12. Mit den Puppen aus Blau im allgemeinen verglichen, dem es ja in der Helligkeit entspricht, sind die Puppen

¹⁾ Jedem Farbpapier entspricht ein für das total farbenblinde Menschenauge dem Helligkeitswerte nach gleiche Grau.

etwas heller und einige unter ihnen zeigen etwas Goldglanz, während die aus Blau matt sind. Es sind jedoch keine allzu bedeutenden Unterschiede.

Violett Hering Nr. 14 ergab gar keine Goldpuppen. Bis auf eine mittlere sind alle dunkle und sogar sehr dunkle.

Grau = Violett Hering Nr. 14. Hier entstanden hellere Puppen als in dem der Helligkeit nach gleichen Violett, und zwar eine goldglänzende Typ 7, zwei mittlere, alle anderen dunkle.

Rot Hering Nr. 1. Hier entstanden weder ganz dunkle wie sonst auf roten frei dem weißen Lichte ausgesetzten Flächen, noch Goldpuppen wie hinter roten Filtern, sondern mittlere Puppen, unter denen einige etwas Glanz zeigen.

Grau = Rot Hering Nr. 1 (Schwarz) ergab deutlich dunklere Puppen als Rot: Es sind bis auf eine dunkle mittlere, durchweg dunkle, und zwar fast sehr dunkle Typ 1 entstanden. Es ist eigentlich das gleiche Resultat wie bei Violett.

Finsternis hat sehr verschiedene Puppen ergeben, und zwar zwei mittlere, die anderen sechs dunkle, zum Teil sehr dunkle schwärzliche.

Wenn man die Wirkung der verschiedenen Umgebungen vergleichend betrachtet, so haben von allen verwendeten Farben und Graupapieren nur die beiden Gelb Goldpuppen ergeben, und zwar das intensivere Gelb die schönsten Goldpuppen. Dagegen haben die diesem Gelb für das total farbenblinde Menschenauge dem Helligkeitswerte nach entsprechenden Grau keine Goldpuppen, sondern mittlere Puppen (zwischen Typ 2 und Typ 5 stehend) ergeben.

Was die anderen Farben betrifft, so hat Blau mittlere Puppen ergeben, die etwas dunkler sind als die Puppen aus dem der Helligkeit nach gleichen Grau. Violett ergab sehr dunkle Puppen, dunkler als die Puppen des in der Helligkeit entsprechenden Grau. Rot hatte mittlere Puppen zur Folge, also ungefähr ein gleiches Resultat wie Blau; das ihm in der Helligkeit entsprechende Grau (Schwarz) hat dunklere Puppen als Rot, und zwar sehr dunkle Puppen, ähnlich wie Violett ergeben.

Ordnet man die tonfreien Grau in der Reihenfolge ihrer Helligkeit an:

Grau = Gelb *Hering* Nr. 5, Grau = Blau *Hering* Nr. 12, Grau = Violett *Hering* Nr. 14, dieses ungefähr gleich mit Grau = Gelb *Hering* Nr. 4, Grau = Rot *Hering* Nr. 1 (Schwarz) und vergleicht die darauf entstandenen Puppen untereinander, so zeigt sich ein Parallellismus zwischen der Helligkeit der Puppen und den Stufen von Grau.

Will man in der gleichen Weise die Farbpapiere nach ihrer Helligkeit ordnen, so ergibt sich keinesfalls eine derartige Zuordnung der Puppen: Gelb *Hering* Nr. 5 hat Goldpuppen, Blau mittlere, Violett sehr dunkle, das Gelb *Hering* Nr. 4 die schönsten Goldpuppen, Rot

mittlere Puppen ergeben. Vielmehr zeigt dieser Versuch, was schon aus früheren Versuchen auf anderem Wege hervorgegangen war, daß die Wirkung der Umgebungsfarben auf die Puppenfärbung nicht auf verschiedene Helligkeiten, sondern auf spezifische Wirkung von Farbqualitäten beruht. Namentlich kommt dies bei dem vorliegenden Versuch in schlagender Weise für die Wirkung von Gelb zum Ausdruck. Die Versuchsergebnisse zeigen, daß die Wirkung von Gelb auf die Entstehung von Goldpuppen ohne Pigment nicht auf eine Wirkung der Helligkeit, sondern auf eine spezifische Wirkung der gelben Strahlen zurückzuführen sei, indem nur in Gelb Goldpuppen, dagegen in den der Helligkeit für das total farbenblinde Menschenauge dem verwendeten Gelb vollkommen entsprechenden Grau keine Goldpuppen, sondern mittlere Puppen entstanden sind.

Weniger deutlich tritt bei den anderen Umgebungsfarben, und zwar dem blauen, violetten, roten und schwarzen Papier die aus anderen Versuchen erwiesene (*Brecher*, Vanessiden, 1922) spezifische Wirkung der blauen, violetten und namentlich der ultravioletten Strahlen auf die dunkle Färbung der Puppen hervor. Dies war jedoch bei der aus bestimmten Rücksichten (siehe *Brecher*, *Pieris* VIII, dieses Heft) gewählten Versuchsanordnung, bei welcher die Raupen sich in einer mit übergreifendem Glasdeckel geschlossenen vom Farbpapier oben und seitlich umgebenen Glasdose befanden (s. *Pieris*-Arbeit) nicht anders zu erwarten, da durch die Vorschaltung mehrerer Glasschichten das das Raupenauge treffende Licht bereits arm an den für diese Umgebungen in Betracht kommenden kurzwelligen Strahlen sein mußte. Immerhin ergab Blau mittlere, etwas dunklere Puppen als das entsprechende Grau, Violett sehr dunkle, dunklere als Blau und als das dem Violett entsprechende Grau, Schwarz kaum dunklere als Violett. Rot ergab in diesem Versuch hellere Puppen als das ihm in der Helligkeit entsprechende Schwarz. Für Rot ist, wie aus früheren Untersuchungen (vgl. *Brecher*, 1922) hervorgeht, keine spezifische Wirksamkeit nachgewiesen: Bei ungehindertem Zutritt des weißen Lichtes bringen rote Flächen ebenso wie Schwarz durch die reflektierten ultravioletten Strahlen dunkle Puppen hervor, bei Ausschaltung der ultravioletten Strahlen nähert sich die Wirkung des roten Lichtes der Wirkung des Gelb. Die Entstehung von mittleren Puppen in Rot im vorliegenden Versuch, wo die ultravioletten Strahlen durch den Glasbehälter sehr vermindert waren, steht mit diesen Beobachtungen im Einklang.

Jedenfalls ist wohl infolge der günstigeren Jahreszeit, zu der diese Vanessenversuche angestellt wurden, die verdunkelnde Wirkung von Blau, Violett und Schwarz (ultraviolette Strahlen) auf die Puppen viel deutlicher zutage getreten als in dem gleichen Versuche an *Pieris brassicae* im September (s. dieses Heft).

Es ist also durch den vorliegenden Versuch in einwandfreier Weise wenigstens für Gelb¹⁾ bewiesen, daß dieses durch seine spezifische Farbqualität und nicht durch seine Helligkeit die Puppenfärbung beeinflusst. Da wir nun wissen, daß dieser die Puppenfärbung bestimmende Lichteinfluß durch das Raupenauge erfolgt, so könnte man vielleicht in der Puppenfärbung einen objektiven Beweis erblicken, daß die Raupe Gelb von Grau der gleichen Helligkeit unterscheidet.

2. Versuche mit *W. Ostwalds* Farbpapieren verschiedener Sättigung.

(*Vanessa urticae*.)

Diese im Hinblick auf eine andere Frage von mir angestellten Versuche möchte ich hier als eine weitere Bestätigung für die aus den Versuchen mit *Heringschen* Papieren gewonnenen Ergebnisse anführen.

Ich verwendete zu diesen Versuchen Farbpapiere aus den Großbothener Energiewerken, die Herr Geheimrat *Wilhelm Ostwald* zu senden die Liebenswürdigkeit hatte.

Ich nahm für den vorliegenden Versuch die vollständige Grauserie von Weiß bis Schwarz, das sind nach der Farbenfibel von *Ostwald* S. 10: 1. Grau Nr. 30, 2. Grau Nr. 32, 3. Grau Nr. 33, 4. Grau Nr. 34, 5. Grau Nr. 35, 6. Grau (Schwarz) Nr. 36. Außerdem verwendete ich noch ein reinweißes Schreibpapier; gleichzeitig mit der tonlosen Grauserie prüfte ich *Gelb* in drei verschiedenen Sättigungsgraden, und zwar: Gesättigtes Gelb (Farbenfibel S. 19: Gelb Nr. 08), dasselbe Gelb ungesättigt weißhaltig, sowie ungesättigt schwarzhaltig. Schließlich wurden zur Kontrolle Raupen auch in Finsternis gegeben. In einer zweiten gleich darauf folgenden Versuchsserie prüfte ich *Blau* in drei Sättigungsgraden, und zwar gesättigtes Blau (Farbenfibel S. 19: Blau Nr. 54), dasselbe Blau + Weiß und dasselbe Blau + Schwarz und als Kontrolle Finsternis.

Den Helligkeitswert dieser Farben stellte ich fest durch Vergleichen der einzelnen Farben mit den verschiedenen tonlosen Grau nach Eintritt der Dunkelheit oder in der Dunkelkammer bei so geringer Lichtintensität, daß ich die Farben nur mehr als Grau verschiedener Helligkeiten zu unterscheiden vermochte. Es entsprach bei dieser Prüfung das gesättigte Gelb dem 4. Grau Nr. 34 von *Ostwald* (und dem *Hering'schen* Grau = Gelb Nr. 4), das gesättigte Blau dem 3. Grau Nr. 33 *Ostwald* (heller als das *Heringsche* Grau = Gelb Nr. 4).

Die Versuchsanordnung war dieselbe wie die für die Prüfung der *Heringschen* Papiere angewandte (vgl. Versuchsbeschreibung *Brecher, Pieris*, dieses Heft).

¹⁾ Die spezifische Wirkung der ultravioletten Strahlen bei der Wirkung von Schwarz auf die Dunkelfärbung der Puppe wurde ja durch Ausschaltungsversuche mit Chininsulfat bewiesen (s. *Brecher, Vanessiden*, 1922).

Es sei noch erwähnt, daß alle für diesen Versuch verwendeten Raupen aus einem Gelege stammten. Es kamen in jede Bedingung 10 Raupen (s. Tabelle E).

Gesättigtes Gelb hat durchweg typische goldglänzende Puppen Typ 8 ergeben.

Gelb + Weiß hat ebenfalls durchweg typische goldglänzende Puppen Typ 8 zur Folge.

Gelb + Schwarz hat nur zwei Goldpuppen Typ 8, vier helle mit rosa Glanz Typ 5, drei mittlere Typ 4, eine noch dunklere ganz ohne Glanz Typ 2 ergeben.

Die Grauserie ergab:

Weiß (rein weißes Schreibpapier) drei extrem helle mit sehr starkem weißlich rosa Goldglanz (Typ 5/6), drei helle Typ 5, vier mittlere Typ 4.

1. *Grau*: Sechs extrem helle mit sehr starkem weißlich rosa Glanz (Typ 5/6), drei helle Typ 5, eine dunkle ohne Glanz Typ 1.

2. *Grau*: Zwei stark weißlich rosa glänzende helle (5/6), vier helle Typ 5, drei mittlere Typ 4.

3. *Grau*: Zwei Goldpuppen Typ 8, zwei helle Typ 5, fünf mittlere Typ 4, eine dunkle ganz ohne Gold Typ 2.

4. *Grau*: Eine helle Typ 5, vier mittlere Typ 4, vier dunkle Typ 2. Im Vergleich zu dem 3. Grau fällt hier ein viel geringerer Glanz der Puppen auf.

5. *Grau*: Diese Puppen haben gar keinen Glanz, es sind fünf mittlere Typ 4 und vier dunkle Typ 2.

6. *Grau* (Schwarz): Eine helle glänzende Typ 5, eine mittlere Typ 4, drei dunkle Typ 2, drei sehr dunkle Typ 1.

Finsternis: Eine stark glänzende Typ 7, eine helle Typ 5, sechs ziemlich helle mittlere mit rosa Glanz Typ 4, eine sehr dunkle Typ 1.

Der Versuch mit der Blauserie hat ergeben:

Gesättigtes Blau: Drei gelbliche ziemlich goldglänzende Puppen, die sich dem Typus 7 nähern, eine mittlere Typ 4, sechs dunkle Typ 2.

Blau + Weiß: Vier Puppen von gelblichem Typus, die sich dem Typus 7 nähern, eine mittlere Typ 4, fünf dunkle Typ 2; es ergab somit ein ähnliches Resultat wie das gesättigte Blau.

Blau + Schwarz ergab dunklere Puppen als die beiden anderen blau. Diese Puppen haben gar kein Gold, es sind acht dunkle Typ 2, zwei sehr dunkle Typ 1.

Finsternis hat zwei helle mit Goldglanz Typ 5, eine mittlere Typ 4, eine dunkle Typ 2, drei sehr schwärzliche Typ 1 ergeben.

Die einzigen Umgebungen, die durchweg Goldpuppen ergaben, sind das gesättigte Gelb und das weißliche Gelb; Gelb + Schwarz (dunkelbraun) zeigt nicht mehr die typische Gelbwirkung; es sind nur zwei

Goldpuppen entstanden, eine Anzahl heller mit starkem rosa Glanz und eine Anzahl mittlerer ohne Glanz.

Von der Grauserie hat kein einziges Grau eine dem Gelb ähnliche Wirkung zur Folge gehabt. Es zeigt sich bei dieser Serie sehr deutlich mit zunehmender Dunkelheit des Grautones eine zunehmende Dunkel-färbung der Puppen. So hat rein Weiß sehr helle weißlich glänzende, gewöhnliche helle und mittlere im Verhältnis von 1 : 1 : 1 ergeben, 1. Grau *Ostwald*, mit Ausnahme einer Puppe, durchweg helle, das 2. Grau in überwiegender Zahl helle, im 3. Grau sind bereits wenige helle und vorwiegend mittlere. Es ist bei diesen Puppen noch immer Metallglanz zu sehen, sie sind aber dunkler als im 2. Grau. Das 4. Grau hat deutlich dunklere Puppen als das 3. Grau ergeben, der Glanz ist verschwindend; es sind mittlere und dunkle Puppen. Die Puppen aus dem 5. Grau haben ebenfalls keinen Glanz und sind noch dunkler. Die Puppen aus dem 6. Grau (Schwarz) sind bis auf eine helle Typ 5 und eine mittlere durchweg dunkle und sehr dunkle Puppen. Es sind also noch dunklere als im 5. Grau. Finsternis hat viel hellere Puppen mit ziemlich ausgebreitetem rosa Glanz ergeben. Sie entsprechen den im 3. Grau entstandenen. Manchmal kommen aber in Finsternis gerade bei *urticae* auch sehr dunkle Puppen vor, wie z. B. auch der Kontrollversuch in Finsternis bei der Blauserie zeigt.

Was die Blauserie betrifft, so hat gesättigtes Blau und ebenso das Blau + Weiß keine ganz dunklen Puppen ergeben. Die Puppen aus ungesättigtem schwarzhaltigem Blau sind viel dunkler.

Mit der Grauserie verglichen hat gesättigtes Blau dunklere Puppen als das ihm in der Helligkeit gleichen 3. Grau ergeben. Sie sind auch noch dunkler als die Puppen des 5. Grau. Ungesättigtes schwarzhaltiges Blau hat ebenso dunkle Puppen wie Schwarz hervorgebracht.

Diese Versuche zeigen in Bestätigung der Versuche mit *Heringschen* Papieren die spezifische Wirkung von Gelb auf die Entstehung der Goldpuppen, die sonst in keiner der Graustufen entstanden sind. Da bei diesem Versuch eine vollständigere Grauskala als bei den Versuchen mit *Heringschen* Papieren verwendet wurde, so zeigt es sich deutlicher als bei jenem Versuch, daß Blau stärker verdunkelnd auf die Puppen wirkt nicht nur als das Grau der gleichen Helligkeit, sondern auch als die dunkleren Grau, folglich daß Blau spezifisch wirkt. Ungesättigtes schwarzhaltiges Blau scheint noch mehr verdunkelnd zu wirken.

Doch müßte für die Prüfung der Umgebungen, die durch die kurzwelligen Strahlen wirken, bei späteren Versuchen eine günstigere Versuchsanordnung unter Vermeidung von ultraviolett absorbierenden Medien getroffen werden.

III. Zusammenfassung.

Überstreichen der Augen verpuppungsreifer Raupen mit gelbem Lack hatte bei Haltung in neutraler Umgebung vorwiegend die Entstehung der für gelbe Umgebung charakteristischen goldgrünen Puppen bei *Io* bzw. Goldpuppen bei *urticae* zur Folge. Überstreichen der Augen mit blauer Farbe hatte dunkle bzw. mittlere Puppen zur Folge.

Wurden die Raupen mit farbig überstrichenen Augen anstatt in neutraler Umgebung unter farbigen *Senebierschen* Glocken zur Verpuppung aufgestellt, so zwar, daß Raupen mit gelblackierten Augen unter blauer (Kupferoxydammoniak), die mit blau überstrichenen Augen unter gelber (Kaliumbichromat) Glocke kamen, so ergaben die Raupen mit gelb lackierten Augen unter blauer Glocke zur Hälfte goldgrüne Puppen (*Io*) bzw. durchweg Goldpuppen (*urticae*), also für Gelb charakteristische Puppen; im Kontrollversuch ergaben die Raupen mit nichtlackierten Augen unter blauer Glocke wie immer durchweg dunkle bzw. dunkle mittlere Puppen. Die Raupen mit blaulackierten Augen unter gelber Glocke ließen zum größten Prozentsatz die für blaues Licht charakteristischen dunklen mittleren Puppen entstehen, wogegen im Kontrollversuch die Raupen mit nicht lackierten Augen unter gelber Glocke wie immer durchweg die für Gelb charakteristischen goldgrünen (*Io*) und Goldpuppen (*urticae*) ergaben.

Diese Versuche zeigen in schlagender Weise, daß die Puppenfarbe durch die auf das Auge wirkende Farbe bestimmt wird. Die erzielten Versuchsergebnisse bei obiger Versuchsanordnung sind dem für nicht-lackierte Raupen gleichgültigem Umstande zuzuschreiben, daß die in den Glocken verwendeten Farbstofflösungen nicht monochromatisch waren und auch noch Strahlen der anderen Spektralhälfte durchließen.

Wurden farbige ihrem Helligkeitswerte nach genau bestimmte Papiere (nach *Hering*: Gelb Nr. 4, Gelb Nr. 5, Blau Nr. 12, Violett Nr. 14, Rot Nr. 1) sowie die diesen Helligkeitswerten für das total farbenblinde Menschenauge genau entsprechenden tonfreien Grau als Hintergrundfarben für verpuppungsreife Raupen (*urticae*) verwendet, und zwar so, daß die Raupen in Glasdosen mit übergreifendem Deckel hineingegeben wurden, die mit je einem der Farb- oder Graupapiere bedeckt und von zwei Seiten umgeben waren, so ergab nur gelber Hintergrund (Gelb *Hering* Nr. 4, ebenso auch das hellere Gelb *Hering* Nr. 5) Goldpuppen (*urticae*). Hingegen ergaben die dem Helligkeitswerte nach diesem Gelb entsprechenden Grau (Grau = Gelb Nr. 4 und Grau = Gelb Nr. 5) keine Goldpuppen, sondern davon ganz verschiedene mittlere Puppen. Weit weniger deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen Blau und dem entsprechenden Grau, Violett und dem Grau des gleichen Helligkeitswertes, Rot und dem in der Helligkeit äquivalenten Schwarz, da durch

die Versuchsanordnung das Licht einige Glasschichten zu passieren hatte, wodurch das auf die Raupen wirkende Licht bereits arm an den bei diesen Umgebungen in Betracht kommenden kurzwelligen Strahlen war. Immerhin ergab Blau mittlere etwas dunklere Puppen als das entsprechende Grau, Violett dunkle, sogar sehr dunkle Puppen, die dunkler sind als die des entsprechenden Grau; hingegen Schwarz deutlich dunklere als das ihm in der Helligkeit entsprechende Rot. Vergleicht man die tonfreie Grauserie für sich allein, so zeigt sich eine gewisse Parallelität zwischen der Helligkeit der Puppen und den Stufen von Grau.

Auch die Verwendung von anderen nach ihrem Farbton und Sättigungsgrad bestimmten Farbpapieren (nach *Wilhelm Ostwald*) und zwar, von Gelb und Blau im Vergleiche mit einer Skala von Grautönen ergab nur in Gelb (gesättigtes Gelb und Gelb + Weiß) die Goldpuppen (*urticae*), während von der Grauserie kein einziges eine ähnliche Wirkung wie Gelb hervorgebracht hat. Reines Blau ergab keine ganz dunklen, jedoch dunklere Puppen als das ihm in der Helligkeit entsprechende Grau. Die dunkelsten Puppen ergaben ein ungesättigtes mit Schwarz gemischtes Blau und Schwarz. Ebenso wie in der Grauserie der *Hering*-Papiere zeigt sich auch hier bei der tonfreien Grauserie eine stufenweise Verdunkelung und Abnahme des Glanzes bei den Puppen mit zunehmender Verdunkelung des Grau.

Durch diese Versuche wird ein weiterer Beweis erbracht, daß die Umgebungsfarben nicht durch ihre Helligkeit, sondern spezifisch durch ihre Farbqualität auf die Puppenfärbung einwirken.

Bisher konnte (abgesehen von der Wirkung der ultraroten Strahlen) nur für Gelb einerseits und Blau bis Ultraviolett andererseits eine spezifische und entgegengesetzte Wirkung auf die Puppenfärbung erwiesen werden, was eine Parallele bilden mag zu der von manchen Forschern (*v. Frisch*, *Knoll*) bezüglich des Farbensinnes der Insekten ermittelten Tatsache, daß sie das Farbenpaar Gelb und Blau sicher unterscheiden, jedoch spezifische Farbwahrnehmung für Rot und Grün nicht nachgewiesen werden konnte.

IV. Literaturverzeichnis.

- Bodine, Joseph Hall*: The effect of light and decapitation on the rate of CO₂ output of certain orthoptera. Journ. of exp. zool. Vol. 35, Nr. 1, p. 47. 1922. — *Brecher, Leonore*: Die Puppenfärbungen der Vanessiden (*Vanessa Io*, *Vanessa urticae*, *Pyrameis cardui*, *Pyrameis atalanta*). Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen. Bd. 50, S. 209. 1922. — *Dies.*: Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings, *Pieris brassicae* L. 8. Teil: Die Farbanpassung der Puppen durch das Raupenauge. Ebenda. dieses Heft. — *Fischel, Alfred*: Beiträge zur Biologie der Pigmentzelle. Anat. Hefte, *Merkel-Bonnet*. Bd. 58. 1919. — *Frisch, Karl v.*: Beiträge zur Physiologie der Pigmentzellen in der Fischhaut. Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 138, S. 319. 1911. — *Ders.*: Der Farbensinn und Formen-

sinn der Biene. Zool. Jahrb., Abt. f. Zool. u. Physiol. Bd. 35, S. 1. 1914. — *Jacobi, Helene*: Wachstumsreaktionen von Keimlingen, hervorgerufen durch monochromatisches Licht. I. Rot. Sitzungsber. d. Akad. Wien. Bd. 123, Abt. I, S. 617. 1914. — *Keeble, Frederick* u. *F. W. Gamble*: The colour-physiology of higher Crustacea. Phil. transact. of the roy. soc., London. Series B, Vol. 196, p. 295. 1904. — *Knoll, Fritz*: Insekten und Blumen. Heft 1. Abhandl. d. zool.-bot. Ges. Wien. 1921. — *Ostwald, Wilhelm*: Farbenfibel. 2.—3. Aufl. Leipzig 1917. — *Porges*: Über Azidose und Alkalose. Naturwissenschaften. H. 5. 1923. — *Poulton, E. B.*: An enquiry into the cause and extent of a special colour-relation between certain exposed Lepidopterous pupae and the surfaces which immediately surround them. Phil. transact. of the roy. soc., London Series B, Vol. 158, p. 311. 1887. — Ders.: Further experiments upon the colour-relation between certain Lepidopterous larvae, pupae, cocoons and imagines and their surroundings. Transact. of the entomol. soc., London. 239. 1892. — *Przibram, Hans* unter Mitwirkung von *Jan Dembowski*: Der Einfluß gelber und schwarzer Umgebung der Larve auf die Fleckenzeichnung des Vollmolches von *Salamandra maculosa* Laur. *forma typica* (zugleich: Ursachen tierischer Farbkleidung. V). Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen. Bd. 50, S. 108. 1922. — *Przibram, Hans*: Verpuppung kopflloser Raupen von Tagfaltern (zugleich: Ursachen tierischer Farbkleidung. VII). Ebenda. Bd. 50, S. 203. 1922.

V. Tabellen

Tabelle A. *Vanessa urticae*. Feststellung einer Verschiedenheit der unteren Inten-
bei Raupen mit schwarz

Bezeichnung des Abschnittes im Text	Ordnungszahl des Versuches	Art	Datum der Versuchsaufstellung bis zur Herausnahme aus den Bedingungen	Art des verwendeten Versuchsbehälters	Versuchsbedingungen				Bezeichnung der verwendeten Raupenzucht	Anzahl der hineingegebenen Raupen
					Lichtquelle	Entfernung von der Lichtquelle	Umgebungs- farbe	Augen nicht über- strichen — normal — oder schwarz überstrichen		
I. 1.	1	<i>Vanessa urticae</i>	1921 21.—31. V.	kl. prism. Holz- kästchen	16 kz. Glüh- lampe in der Dunkel- kammer	1 m	gelb	nicht lackiert		9
						1 m	"	lackiert		9
						2 m	"	nicht lackiert		9
						2 m	"	lackiert		9
						3 m	"	nicht lackiert		9
						3 m	"	lackiert		9
						4 m	"	nicht lackiert		9
						4 m	"	lackiert		9
						"	"	nicht lackiert		9
						"	"	lackiert		9
					" durch Dunkelsturz verfinstert	1½ m	gelb	nicht lackiert		10
						1½ m	"	lackiert		10
						3½ m	"	nicht lackiert		10
						3¼ m	"	lackiert		10
						4½ m	"	nicht lackiert		10
						4½ m	"	lackiert		10
						5½ m	"	nicht lackiert		10
						5½ m	"	lackiert		10
	2	"	31. V. 3. VI.	"	"	1½ m	gelb	nicht lackiert		10
						1½ m	"	lackiert		10
						3½ m	"	nicht lackiert		10
						3¼ m	"	lackiert		10
						4½ m	"	nicht lackiert		10
						4½ m	"	lackiert		10
						5½ m	"	nicht lackiert		10
						5½ m	"	lackiert		10

A—E.

sitätsschwelle für die Wirksamkeit der Umgebungsfarben (gelb) bei normalen und überstrichenen Augen.

Anzahl der vor oder nach Verpuppung Toten	Anzahl der Puppen	Verpuppungsort	Puppenfarbtypen							
			Dunkle			Mittlere	Helle	Goldpuppen		
			Sehr dunkle	Dunkle	Dunkle mit Gold	Mittlere	Helle	Sehr helle mit weißschimmerndem Goldglanz	Goldglänzende mit sehr wenig Pigment	Stark goldglänzende
			1	2	3	4	5	6	7	8
	9								5	4 (2 extrem)
	9	ganz vorn		1						2
		ziemlich vorn					2		2	2
	8	rückw. Wand							3	3
	8	ziemlich rückwärts		1				1		
	9	ganz vorn		1 (dunkel)				1		
		Mitte						2		
		rückwärts				2 (1 ohne gold)	1			2
	8	vorn							1	
		Mitte							1	
		rückwärts				2	3		1	
	8	vorn	1							
		Mitte	1							
	8	rückwärts				1			3	
		Mitte					1		1	
	9	rückwärts	1	1		2	1	1	1	
		vorn	1	2			1			
	9	Mitte	1			1			1	
		rückwärts				1				
	9		1	8						
	8		1	6		1				
	8	rückwärts				1			2	5
	10						4		3	3
	6	rückwärts		1		1			3	1
	7					2			2	3
		vorn				1	1		1	1
	10	Mitte		1		1				
		rückwärts	1	1			2			
	9	vorn					2		2	
		rückwärts		2			1	1	1	
	10			2		5	1		1	1
	10	vorn				2	5		2	

Tabelle B. *Vanessa urticae*.

Bezeichnung des Abschnittes im Text	Ordnungszahl des Versuches	Art	Datum der Versuchsaufstellung bis zur Herausnahme aus den Bedingungen	Versuchsbedingungen			Bezeichnung der verwendeten Raupenzucht	Anzahl der hineingegebenen Raupen
				Art des verwendeten Versuchsbehälters	Umgebungsfarbe	Überstreichung der Augen mit farbigem Lack		
I 2. a)	1	<i>Vanessa urticae</i>	1921 20.—23. V.	gr. Müller-gazekäfige	neutrale Bedingungen "	Augen gelb		10
						Augen blau		10
"	2		26.—30. V.	gr. Müller-gazekäfige	neutrale Bedingungen "	Augen gelb		10
						Augen blau		10
I 2. b)	1		12.—15. VII.	zyl. Müller-gazekäfig	unter gelber Glocke (Kaliumbichromat)	Augen normal		15
					"	Augen blau		15
					unter blauer Glocke (Kupferoxydam.)	Augen normal		15
					"	Augen gelb		15
I 2.	1		30. VI. 1. VII.	Große Reflexionskästen	gelb	Augen normal		10
								10
					gelb	Ohne Augen (Kopf)		10
								10
					weiß	Augen normal		10
								10
					weiß	Ohne Augen		10
								10
					schwarz	Augen normal		10
								10
					schwarz	Ohne Augen		10
								10
					Finsternis	Augen normal		10
								11
					Finsternis	Ohne Augen		10
								10

Farbige Lackierung der Augen.

Anzahl der vor oder nach Verpuppung Toten	Anzahl der Puppen	Puppenfarbtypen							
		Dunkle			Mittlere	Helle		Goldpuppen	
		Verpuppungsort	Sehr dunkle	Dunkle	Dunkle mit Gold	Mittlere	Helle	Sehr helle mit weißschimmerndem Goldglanz	Goldglänzende mit sehr wenig Pigment
		1	2	3	4	5	6	7	8
	10					5		2	2 (extrem mit gr. Schimmer) 1
	10				8	2			
	10					3			3 (extrem) 4
	10		2		7	1			
	9								9 (extrem)
	13		1		7 1 dunkel	2			2
	14		3		8	3			
	14								12 2
	9				2			3	4
	10					1			9
	6	5			1				
	5	2	1		1	1			
	9				6	3			
	9				1	3	4		1
	9	7	2						
	5	1	2		2				
	8	8							
	10	2	3		5				
	5	4	1						
	3		2		1				
	10	1	4		5				
	11		1		8			1	
	8	4	3			1			
	4		3			1			

Tabelle C. *Vanessa Io.*

Versuchsbedingungen				Puppenfarbtypen															
				Dunkle	Mittlere	Helle	Grüne												
Bezeichnung des Abschnitts im Text	Ordnungszahl des Versuchs	Art	Datum der Versuchsaufstellung bis zur Herausnahme aus den Bedingungen	Art des verwendeten Versuchsbehälters	Umgebungsfarbe	Überstreichung der Augen mit farbigem Lack	Bezeichnung der verwendeten Raupenzucht	Anzahl der hineingegebenen Raupen	Anzahl der vor oder nach Verpuppung Toten	Anzahl der Puppen	Verpuppungsort	Sehr dunkle	Dunkle	Dunkelgrüne	Mittlere	Extrem helle	Helle	Grüne	
I 2. a)	1	V. Io	1921 10.—16. VI.	gr. prism. Müller-gazekäfig	neutrale Bedingung	Augen gelb	A 15	15		15		1	2	3	4	5	6	7	8
"	2	"	17. VI.	"	neutrale Bedingung	Augen blau	" 15	11		11		4	3		2			4	2
						Augen nicht überstrichen	" 15	12		7	4		1						
I 2. b)	1	"	10.—16. VI.	zylindr. Müller-gazekäfig	unter gelber Glocke (Kalumbichr.)	Augen normal	A 15	14		14									14
I 2.			11.—16. VI.		unter gelber Glocke	Augen blau	" 15	15		15		1	2	5			1		4
						unter blauer Glocke	" 15	14		+1 14									
					blaue Glocke	Augen gelb	" 15	14		14							1	2	4
					unter gelber Glocke	ohne Augen (Augen und Kopf abgeschnitten)	" 10	4		4		4							
					unter blauer Glocke	ohne Augen	" 10	4		4		4	2						
								2 ¹⁾		2									
								2 ²⁾		2									

¹⁾ Halb ausgeschlüpft. ²⁾ Raupenhaut nur vorn aufgesprungen.

Tabelle D. *Vanessa urticae*.

Prüfung der Frage, ob die Umgebungsfarbe durch ihre spezifische Farbqualität oder ihre Helligkeit auf die verpuppungsreife Raupe wirkt mittels *Hering-Papiere*.

[illegible]

Tabelle E. *Vanessa urticae*.
Versuche mit *W. Ostwalds* Farbpapieren verschiedener Sättigung.

Ordnungszahl des Versuches	Art	Datum der Versuchsaufstellung bis zur Herausnahme aus den Bedingungen	Art des verwendeten Versuchsbehälters	Versuchsbedingungen		Bezeichnung der verwendeten Raupenzucht	Anzahl der hineingegebenen Raupen	Anzahl der vor oder nach Verpuppung Toten	Anzahl der Puppen	Verpuppungsort	Puppenfarbtönen							
				Ostwald-Papiere	Farbenfibel						Dunkle	Mittlere	Helle	Goldpuppen				
II. 2.	<i>Vanessa urticae</i>	1921 11. — 16. VII.	runde Glasdosen	ges. Gelb Gelb + W Gelb + S Weiß (gewöhnl. Papier) 1. Grau (Weiß : Ostwald) 2. Grau 3. Grau 4. Grau 5. Grau Schwarz Finsternis	Seite 19, Nr. 08 Seite 10, Nr. 30 " " Nr. 32 " " Nr. 33 " " Nr. 34 " " Nr. 35 " " Nr. 36		10		8		1	2	3	4	5	6	7	8
							Sehr dunkle	Dunkle	Dunkle mit Gold	Mittlere	Helle	Sehr helle mit weiß-schimmernd. Goldglanz	Goldglänzende mit sehr wenig Pigment	Stark goldglänzende				
"		15. — 19. VII.	"	ges. Blau Blau + W Blau + S Finsternis	Seite 19, Nr. 54		10		10		6	1					3 (fast 7)	
														4 (fast 7)				